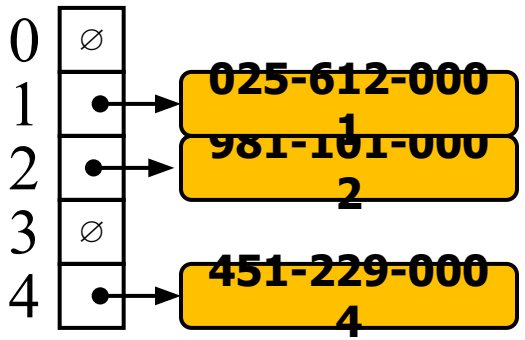
Tìm kiếm trên bảng băm (Hash table)





Nội dung

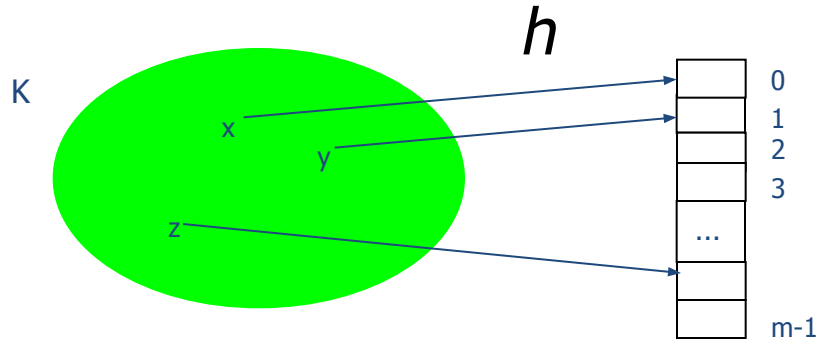
I. Hàm băm (hash function)
II. Bảng băm (hash table)

I. Hàm băm

- ***Cấu trúc hàm băm***
  - Hàm băm có dạng như sau:

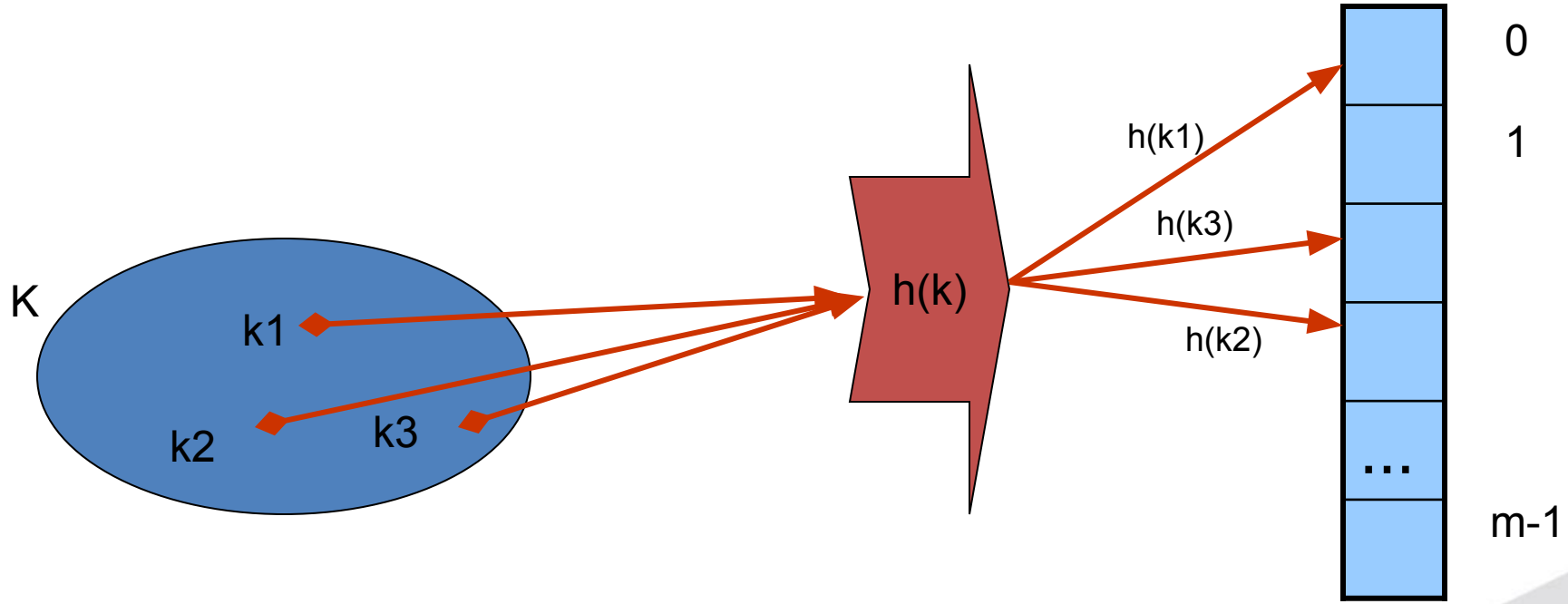
    $$h : K \rightarrow 0..m\text{-}1$$

  - Trong đó:
    - *h* được gọi là hàm băm (hash function)
    - K là tập giá trị khóa
    - 0..m-1 là bảng địa chỉ (là các số nguyên)
    - m là kích thước của bảng
  - Yêu cầu khi xây dựng hàm băm:
    - Hàm phải dải đều các địa chỉ trên bảng địa chỉ
    - Hàm băm phải được tính toán đơn giản.





Hình ảnh minh họa hàm băm



Một số phương pháp xây dựng hàm băm

1. Phương pháp chia

- Để tính địa chỉ dải của đối tượng ta lấy giá trị khóa chia cho kích thước của bảng. Địa chỉ dải là phần dư của phép chia đó.

  h(k) = k % m

- **Yêu cầu:**
  - hàm *h* phải dải đều các đối tượng trên bảng một cách ngẫu nhiên. Để có được điều đó h phải phụ thuộc vào m.
  - Phụ thuộc vào m
  - Thông thường người ta chọn m là một số nguyên tố nhỏ hơn gần với (10,100, 1000,...) nhất.

Ví dụ:

- Cần nạp các giá trị khóa sau đây vào bảng băm: 89, 2, 13, 43, 65, 23, 54,49, 32.
- h(k) = k % 7

2. Phương pháp nhân

- **Giá trị khóa được nhân với chính nó sau đó lấy con số bao gồm một số chữ số ở "giữa" kết quả để làm "địa chỉ rải".**
- **Ví dụ:**

k	k^2	h(k) gồm 3 chữ số
5402	29181604	181 hoặc 816
0367	00134689	134 hoặc 346
1246	01552516	552 hoặc 525

- Rõ ràng các chữ số ở giữa phụ thuộc vào mọi chữ số của khóa do đó nếu khóa có khác nhau chút ít thì địa chỉ dải vẫn khác nhau nhiều.

3. Phương pháp phân đoạn

❑ Giá trị khóa được phân ra thành nhiều đoạn bằng nhau

- Người ta sử dụng hai kỹ thuật phân đoạn sau đây:
- **Tách:** Tách các đoạn ra và mỗi đoạn được xếp thành một hàng, dóng lề trái hoặc lề phải.
- **Gấp:** Gấp các đoạn lại theo đường biên tương tự như gấp giấy, các chữ rơi vào cùng một chỗ được đặt thành hàng thẳng nhau.

Ví dụ:

- **Tách: giả sử có khóa là k = 17046329**

329
+ 046
017
392

- **Gấp:**

046
+ 923
710
1679

Chọn 167
hoặc 679

II. Bảng băm - Hash table

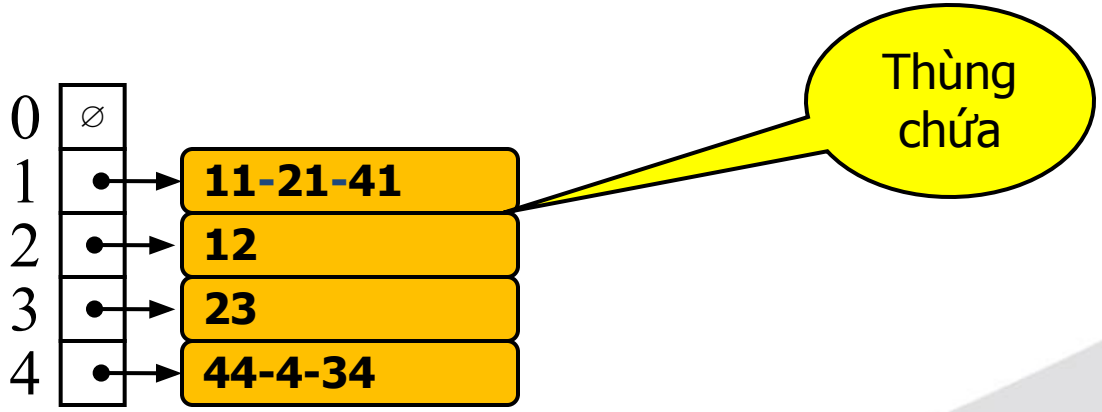
- **Một bảng băm là một cấu trúc dựa trên mảng để lưu trữ các phần tử, mỗi phần tử là một cặp Khóa-Giá trị (key-value)**
- **Các thành phần cấu thanh lên bảng băm**
  - Mảng chứa
  - Mỗi phần tử mảng quản lý một danh sách các phần tử có khóa qua ánh xạ h cho cùng một địa chỉ.
  - Hàm băm *h(k)* - Hash function, *h*(*k*)
    - Mã băm



Ví dụ Bảng băm

Giả sử có hàm h(k) = k % 5

Có các giá trị: 11, 21, 44, 23, 41, 4, 34, 12



Độ phức tạp về thời gian

- **Độ phức tạp về thời khi đưa một phần tử vào bảng và tìm kiếm một phần tử trong bảng**
- **Độ phức tạp về thời gian**
  - Trường hợp xấu nhất là O(n)
  - Trường hợp tốt nhất O(1)

Cấu trúc dữ liệu bảng băm

Thuộc tính

- Mảng (mỗi phần tử mảng lưu một danh sách các phần tử)
- m: kích thước mảng

Các phương thức

- Node *Add(Key, Object)
- void Remove(Key)
- Node *Find(Key)
- bool Contains(Key)
- int Count()

Keys: string

- Hash?
- String số:
- Abc: 65+92+93 = 250 % 97
- BBa: 66 + 66 +91 =223 % 97

Hết